LEF MODEL · ГЛАВА 7

Глава 7: Путь к орбите — закон приведённого тангенса и разгадка наклона 5,145°

По статье 04 — Орбита (части A–E и приложения A–B)

01 · THE MYSTERY

Загадка: тридцатилетняя проблема наклона лунной орбиты

Более тридцати лет **наклон лунной орбиты — угол 5,145° к плоскости эклиптики** — считался одной из самых упрямых загадок планетологии. Почему этот угол так трудно объяснить? Потому что во всех теориях гигантского столкновения Луна сгущается из диска обломков, кружащегося вокруг Земли. Такой диск быстро оседает в **экваториальной плоскости** Земли, поэтому рождённая из него луна должна начинать жизнь почти с нулевым наклоном — и тогда нужны поздние сложные сценарии (сближения с гигантскими планетезималями, орбитальные резонансы или экстремальный наклон оси Земли более 70°), чтобы наклонить орбиту.

В модели LEF происходит ровно обратное: Луна никогда не сгущалась из плоского диска над экватором, а строилась на кончике груши, поднявшейся до **широты** $\lambda = 22.5^\circ$ (в 17 496 км от центра Земли, при сутках 5,77 часа). Отсюда три решающих вопроса, на которые отвечает статья 04:

1. **Какую орбиту получает тело, высвобожденное на широте 22,5°?** Входит ли оно на устойчивую удаляющуюся орбиту, или прилив Земли тянет его внутрь?
2. **Что происходит с его орбитальной плоскостью на пути наружу** — от расстояния 17 496 км до нынешнего расстояния Луны (384 400 км)?
3. **Превращает ли закон приливного затухания наклона 22,5° старта ровно в 5,145° сегодняшних?**

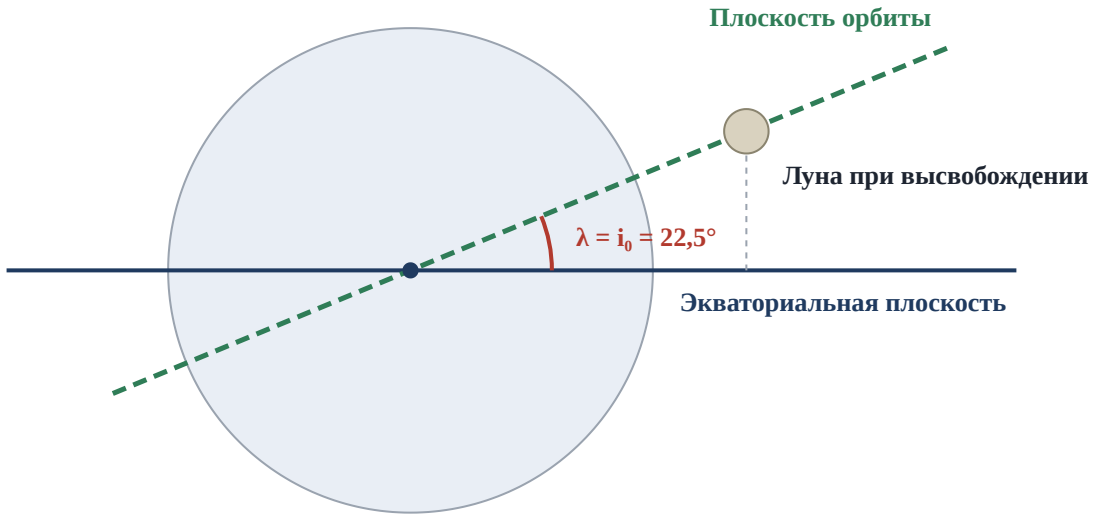
02 · AN IMAGE

Образ: камень, отпущенный с приподнятого сиденья карусели

Чтобы своими глазами увидеть, почему высвобождение с широты 22,5° сразу создаёт орбиту с наклоном 22,5° — без свободного параметра и без дополнительного толчка, — представьте большую карусель, центр которой совпадает с центром Земли, а гравитация всегда тянет ровно к этому центру.

Положите камень на кольцо сидений, приподнятое над полом карусели («широта» λ). Пока карусель вращается, камень движется горизонтально на восток, параллельно полу («экваториальной плоскости»). А теперь отпустите камень! В момент высвобождения он продолжает двигаться горизонтально вперёд, но гравитация тянет его вниз и внутрь, к центру карусели. Его свободная орбита должна лежать в единственной плоскости, содержащей и линию его движения, и центр притяжения, — **в плоскости, наклонно спускающейся от камня и проходящей через центр Земли!**

Каков угол между этой наклонной плоскостью и полом? Ровно тот угол, под которым камень виден из центра карусели над полом, — то есть **сама широта λ ($i_0 = |\lambda|$)**! Камень на полу ($\lambda = 0^\circ$) остаётся в плоскости пола; камень на широте 22,5° автоматически выходит на орбиту с наклоном 22,5°!



Свободная орбита проходит через центр Земли, поэтому её наклон равен широте

Кинематическое тождество: высвобождение на восток на широте λ даёт орбиту, плоскость которой проходит через центр Земли, с наклоном $i_0 = |\lambda|$.

Наука и модель: три принципа, ставящие орбиту на ноги

Части A и B статьи 04 в трёх строках векторной алгебры показывают, как условия отрыва из глав 2 и 5 автоматически превращаются в устойчивую удаляющуюся орбиту:

1. **Кинематическое тождество ($i_0 = |\lambda|$) и разделение трёх углов (§A.2–A.3):** для тела, высвобожденного с чисто восточной касательной скоростью ($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$), масса, расстояние и скорость вращения полностью выпадают из формулы, и получается точное геометрическое тождество $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ относительно ранней экваториальной плоскости (поскольку радиальный толчок наружу при отрыве меняет сплюснутость эллипса, но нисколько не сдвигает орбитальную плоскость!). В этот момент угол 22,5° между осью вращения Земли и осью орбиты Луны делится вокруг вектора полного углового момента ($J = S_\oplus + \mu_r h$) на 3,78° со стороны Земли и 18,72° со стороны Луны.

2. **Почему высвобождение на экваториальном радиусе коротации (16 399 км) невозможно (§B.1–B.2):** на широте $\lambda = 22.5^\circ$ расстояние тела до оси вращения меньше его расстояния до центра Земли в $\cos\lambda$ раз. Поэтому, будь Луна высвобождена на экваториальном расстоянии коротации (16 399 км), её скорость была бы слишком мала: она вышла бы на вытянутую эллиптическую орбиту ($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0{,}1464$) в её апогее, и прилив Земли потащил бы её внутрь!

3. **Местная линия коротации (17 287 км) и запас высвобождения (17 496 км):** на широте 22,5° скорость вращения равна круговой орбитальной скорости на расстоянии $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ км (x = 1,0542). Отделение начинается, когда центр достигает этой линии, а окончательный отрыв происходит примерно в 210 км за ней — на $r_0 = 17,496$ **км** (x = 1,0669, отношение скоростей B = 1,0367). В этой точке Луна выходит на почти круговую орбиту ($e_0 \simeq 0{,}037$, большая полуось $a_0 = 18,163$ км, апогей 18 830 км) ровно в своём **перигее**, примерно в 7 200 км за жёстким пределом Роша (10 314 км), и прилив Земли толкает её наружу с самой первой орбиты!

Чёткое методологическое разделение (две плоскости отсчёта)

Начальный угол $i_0 = 22.5^\circ$ отсчитывается от **ранней экваториальной плоскости** Земли, а угол, измеряемый сегодня (5,145°), — от **плоскости эклиптики** (плоскости орбиты Земли вокруг Солнца). Как орбита переходит от экваториальной плоскости к плоскости эклиптики и сколько от начального наклона переживает путь наружу? На это отвечают части C и D статьи!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: поверхность Лапласа, закон тангенса и тест часов

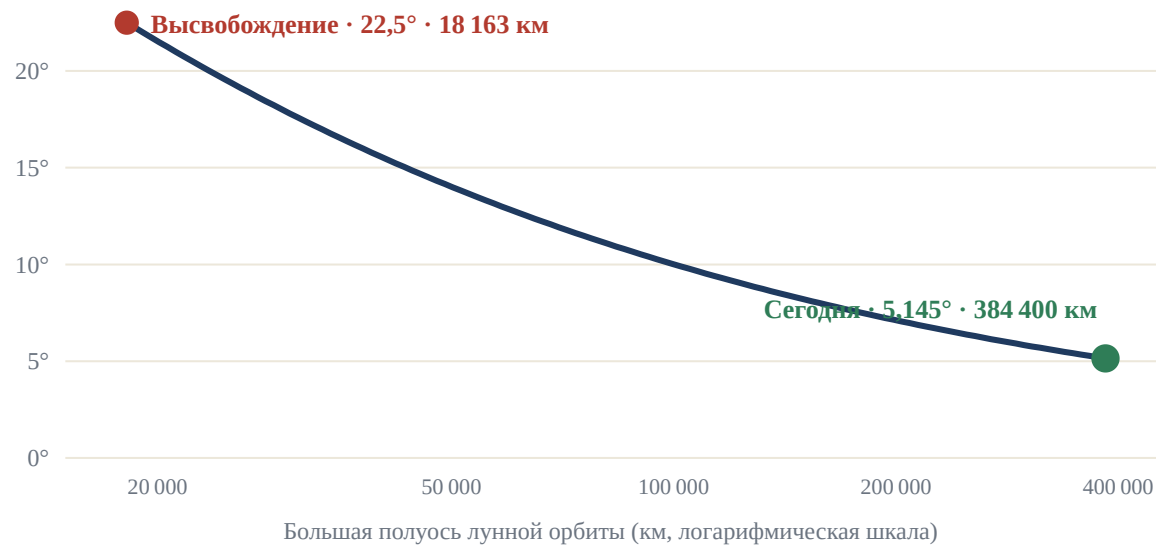
Как только Луна начинает удаляться от расстояния 17 496 км к нынешнему (384 400 км), её орбитальная плоскость не остаётся застывшей: внешние силы медленно поворачивают её (прецессия), а прилив гасит её наклон. Части C и D статьи 04 разбивают этот путь на три ясных этапа:

1. **Переход от экваториальной плоскости к плоскости эклиптики — поверхность Лапласа (§C.1–C.3):** вблизи Земли экваториальный горб вращающейся Земли (J_2) гораздо сильнее притяжения Солнца, поэтому орбитальная плоскость Луны прецессирует вокруг **экваториальной плоскости** (радиус перехода Лапласа при сутках 5,77 часа — около 17,07 земного радиуса, так что точка высвобождения на 17 496 км лежит глубоко — лишь около 16,1% — внутри области, управляемой экватором). По мере удаления Луны власть экваториального горба слабеет, влияние Солнца растёт, и «направляющая плоскость» (поверхность Лапласа) постепенно изгибается от экваториальной плоскости к **плоскости эклиптики** — а по пути Луна проходит замерзание своей ископаемой фигуры и состояния Кассини.

2. **Закон приведённого тангенса — почему 22,5° становятся 5,145° (§D.1):** те же приливные силы, что толкают Луну наружу, одновременно действуют на орбитальную плоскость и уменьшают её наклон. Решение приведённого уравнения затухания показывает, что убывание идёт не по $\sin i$ (это лишь приближение малых углов), а по $\tan i \propto a^{-1/2}$: каждый раз, когда расстояние вырастает вчетверо, тангенс наклона уменьшается вдвое!
Подставив в уравнение угол высвобождения модели ($i_0 = 22.5^\circ$) и начальную большую полуось ($a_0 = 18,163$ км) и доведя его до нынешнего расстояния Луны

($a_f = 384,400$ км, рост расстояния в 21,16 раза), получаем, что тангенс наклона уменьшается примерно в 4,6 раза — и конечный угол сходится ровно к **5,145°**!

3. **Тест часов — почему приливный коэффициент $Q_\oplus$ должен меняться со временем (§D.2–D.3):** закон тангенса связывает наклон с расстоянием, но не задаёт, сколько длится путь. При простом приливном законе с постоянным коэффициентом трения ($Q_\oplus = \text{const}$) оказывается, что ни одно постоянное значение не подходит сразу к обоим нынешним фактам: значение, воспроизводящее нынешнюю скорость удаления ($Q_\oplus \simeq 12 \to 3{,}70$ см/год), доводит Луну до нынешнего расстояния всего за 1,60 миллиарда лет; а значение, подходящее ко времени, прошедшему с отрыва (3,87 миллиарда лет при $Q_\oplus \simeq 29$), даёт слишком медленное нынешнее удаление (1,5 см/год). Это подтверждает выводы современных исследований о том, что диссипация энергии в океанах Земли менялась на протяжении истории из-за резонансов бассейнов и дрейфа континентов!



Закон приведённого тангенса $\tan i \propto a^{-1/2}$: от расстояния высвобождения до сегодня (рост расстояния в 21,16 раза) наклон падает с 22,5° до 5,145°.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Три центральных уравнения статьи 04 связывают кинематическое тождество момента высвобождения, начальный эллипс двух масс и аналитический закон затухания наклона:

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ \Longrightarrow \ i_0 = |\lambda$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

В приложении A статья также добавляет тест знака прилива при постоянном временном запаздывании: приливный вклад Земли в скорость изменения большой полуоси ($\dot{a}$) положителен с первого мгновения, когда $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$. В принятой точке высвобождения (x = 1,0669, $r_0 = 17,496$ км) выполняется **1,0769 > 1,0128** — значит, Луна начинает удаляться сразу, с самой первой орбиты!

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: ни одного свободного параметра — высвобождение с 22,5° попадает в 5,145°

Научная сила главы 7 в том, что широта $\lambda = 22.5^\circ$ и расстояние высвобождения $r_0 = 17,496$ км **не были подобраны под нынешнюю орбиту Луны** — они были заранее заданы геометрическими и механическими условиями строительства из статей 2 и 3 (положение кончика груши, баланс углового момента и высвобождение Стефана примерно в 210 км за линией коротации).

- **Прямое попадание в цель:** когда эти начальные условия ($i_0 = 22.5^\circ, a_0 = 18,163$ км) подставляются в закон приведённого тангенса ($\epsilon = 0$), результат на расстоянии 384 400 км — **5,145°**, совпадающий до третьего знака после запятой с измеренным наклоном лунной орбиты к плоскости эклиптики!

- **Низкая чувствительность к расстоянию и управляемая чувствительность к широте:** увеличение расстояния высвобождения на 5% (до $a_0 = 19,151$ км) меняет конечный угол лишь на 0,14° (до 5,282°), тогда как подъём начальной широты до 25° даёт 5,788°, — это показывает, что характер орбиты диктует геометрия кончика груши, а полное векторное интегрирование через переходы Лапласа и Кассини — естественный следующий шаг исследования.

Лабораторный бокс: альтернативные точки высвобождения, направление прилива и закон тангенса (статья 04, части B и D)

Сценарий высвобождения ($T_\oplus = 5{,}77\ \mathrm{h}, \lambda = 22.5^\circ$)	Расстояние высвобождения (r_0)	Большая полуось (a_0)	Эксцентриситет (e_0)	Перигей (r_p)	Направление начального прилива	Тест жёсткого предела Роша (10 314 км)
На экваториальной линии коротации (x = 1,000)	16 399 км	14 304 км	0,1464	12 209 км	Сжатие внутрь (0,753 < 1,196)	Проходит (высвобождение в апогее)
Точно на линии коротации 22,5° (x = 1,054)	17 287 км	17 287 км	0,0000	17 287 км	Нейтрально (точное равенство)	Проходит (круговая орбита)
Принятое высвобождение: +210 км за линией (x = 1,067)	**17 496 км**	**18 163 км**	**0,0367**	**17 496 км**	**Немедленное расширение (1,077 > 1,013)**	**Проходит (~ 7 200 км снаружи)**
8% за экваториальной линией (x = 1,080)	17 710 км	19 151 км	0,0752	17 710 км	Немедленное расширение (1,166 > 1,053)	Проходит (высвобождение в перигее)
10% за экваториальной линией (x = 1,100)	18 038 км	20 880 км	0,1361	18 038 км	Немедленное расширение	Проходит (более эллиптичная)

Начальные условия в законе тангенса ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	Широта (λ)	Большая полуось (a_0)	Конечный угол на расстоянии 384 400 км	Сравнение с наблюдением (5,145°)
Состояние высвобождения модели (+210 км)	**22,5°**	**18 163 км**	**5,145°**	**Точное совпадение с наблюдением!**
Расстояние высвобождения +5% (x = 1,08)	22,5°	19 151 км	5,282°	Низкая чувствительность к расстоянию (+0,137°)
Тест чувствительности на большей широте	25,0°	18 163 км	5,788°	Показывает, что широта — управляющий параметр

Следующая дверь

Мы увидели, как тело, высвобожденное с кончика груши на широте 22,5° и расстоянии 17 496 км, выходит на почти круговую орбиту, благополучно выживает за жёстким пределом Роша, начинает удаляться с самой первой орбиты и по закону тангенса сходится к нынешнему наклону 5,145°.

Теперь пора взглянуть на сам лик Луны и выслушать историю, которую рассказывают её породы, моря и кратеры. **Что такое тёмные «моря» Луны — лавовые озёра, прорвавшиеся позже, или древние отверстия питания, через которые строилась Луна и выбрасывались материалы, сложившие её лик?** В следующей главе — **Глава 8: Моря Луны — древние отверстия питания, а не поздние «лавовые озёра»** (по статье 05 — *Моря*) — мы спустимся на лунную поверхность!

Глава 8

Моря Луны — древние отверстия питания, а не поздние «лавовые озёра» →

← Глава 6 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387